

2024 年数学分析（三）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) $\alpha > 0$, 计算积分:

$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} \frac{1 - \cos x}{x} dx$$

二. (20 分) 判断下列积分是否收敛:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 < \frac{1}{2}} \frac{dxdy}{(x^2+y^2) \ln(x^2+y^2)}$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 > 1} \frac{dxdy}{x^4+y^4}$$

三. (10 分) 已知 $f(y, s) \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 令

$$u(x, t) = \int_0^t \left(\int_{x-t+s}^{x+t-s} f(y, s) dy \right) ds,$$

计算

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

四. (10 分) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $[-\pi, \pi]$ 内广义可积, 平方可积, 且满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x dx = 0.$$

证明:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx \leq \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} f'^2(x) dx$$

五. (20 分) 设 $f(x)$ 是周期为 1 的周期函数, 满足 $f(x) = e^{\pi x}$, $|x| < \frac{1}{2}$. 计算 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 并计算

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{4n^2 + 1}$$

六. (10 分) 定义函数:

$$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, w \mapsto \int_{x^4+y^4+z^4 < 1} \sin \frac{|xyzw|}{1-x^4-y^4-z^4} dxdydz,$$

证明: F 连续.

七. (5 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个凸开集, $K \subset \Omega$ 为紧集. 证明: 存在常数 C , 使得对 Ω 上的任意凸函数 F , 都满足

$$\sup_K |F(x)| \leq C \int_{\Omega} |F(x)| dx$$

八. (10 分) 计算积分:

(1)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^5 \theta d\theta$$

(2)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \ln \sin \theta d\theta$$

九. (5 分) 设 $P_n(x) = \prod_{k=0}^n (x - k)$, 记 $t_1, \dots, t_n$ 为 $P'_n(x)$ 的全部零点按从小到大排序, 定义 $\delta_{n,k}$ 为 t_k 的小数部分 $t_k = t_k - [t_k]$, 给定任意实数 $\theta \in (0, 1)$, 计算

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \delta_{N, [N\theta]}$$